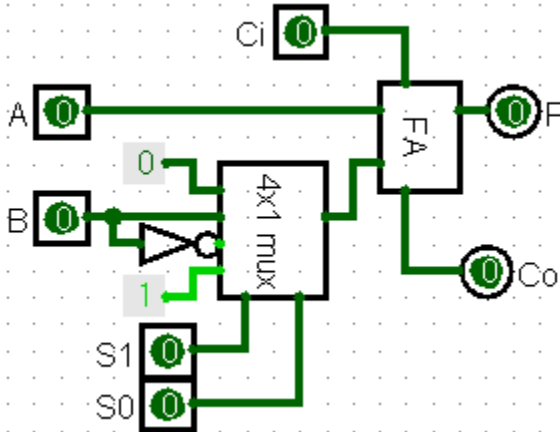


컴퓨터구조(2026 봄)숙제#04

전가산기(full adder)에 MUX 등 몇몇 구성요소를 추가하여 **1비트 산술유닛(1bit AU)** 서브회로를 만든다.

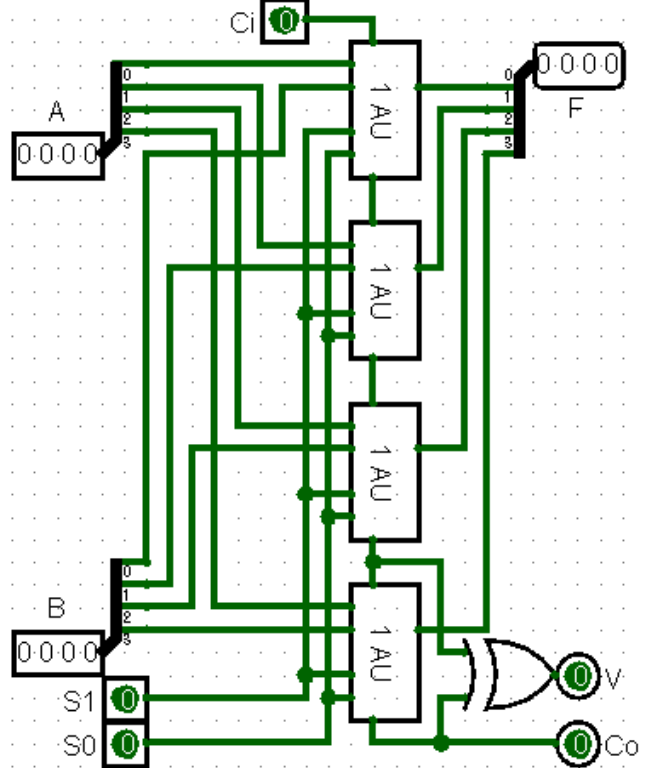
1비트 산술유닛을 8개 연결하여 **8비트 산술유닛(8bit AU)**을 만들고, 그 계산된 값의 특징을 표현하는 출력(C,S,Z,V)을 만든다. 이렇게 만들어진 8비트 산술유닛과 숙제#03에서 만들었던 8비트 논리유닛, 8비트 쉬프트를 **8비트 2x1 MUX**를 이용해 조합하여 **8비트 ALU**를 구성하라. (숙제#03에서 만들었던 서브회로를 많이 이용하기 때문에, 숙제#03의 파일을 숙제#04로 복사해 놓고 시작하는 것이 편리하다. 전가산기는 Windows – Combinational Analysis 메뉴를 사용하여 만들어 본다.)

1bit AU

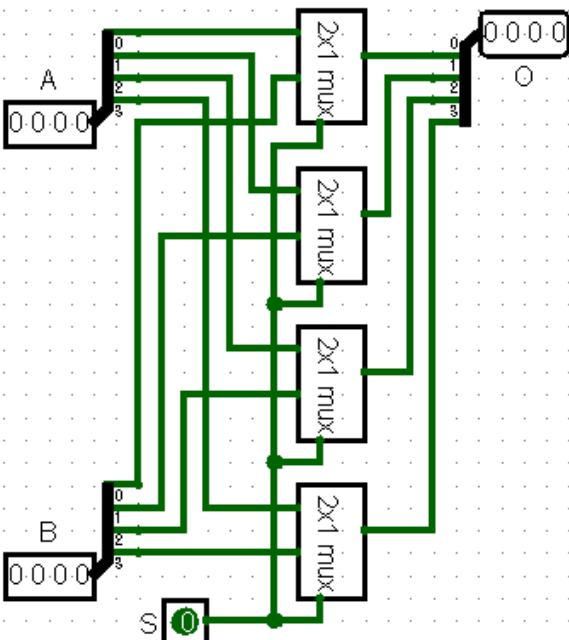


(S1 S0 Ci)	F
(0 0 0)	$F = A$
(0 0 1)	$F = A + 1$
(0 1 0)	$F = A + B$
(0 1 1)	$F = A + B + 1$
(1 0 0)	$F = A + \sim B$
(1 0 1)	$F = A + \sim B + 1$
(1 1 0)	$F = A - 1$
(1 1 1)	$F = A$

4bit AU

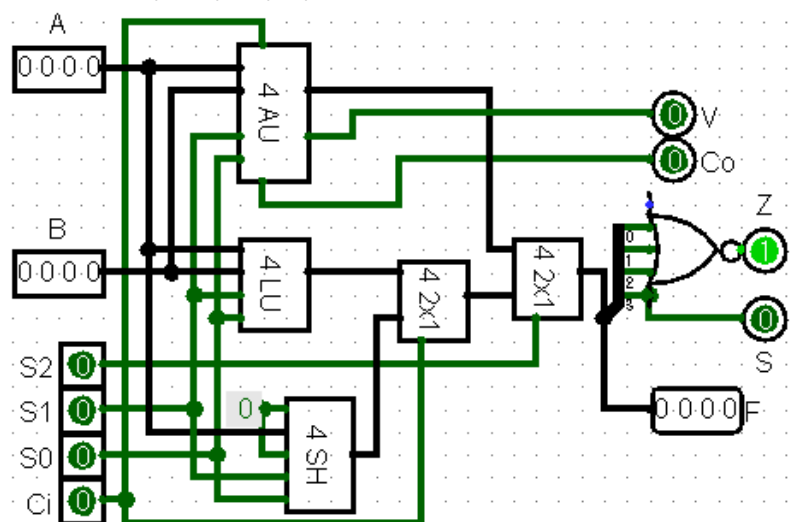


4bit 2x1 MUX



4bit ALU

S2==0 : 산술연산
(S2,Ci)==(1,0) : 논리연산
(S2,Ci)==(1,1) : bit shift



Bonus) N비트 ALU두개로 2N비트 ALU를 만들어보라.(Shifter/AU간 연결을 위해 필요한 입출력 등등을 추가할 것)
다른 사람의 작업 파일을 복사해서 자신의 숙제로 제출하는 것은 범죄입니다.